LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	arya dwi pandu
No. Absen / Kelas	3

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

cara kita mengatur, menyusun, dan menyimpan data di dalam memori komputer agar data tersebut bisa diakses, dicari, dan diubah kembali secara efisien.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

embantu mengatur, menyimpan, dan mengakses informasi secara rapi dan cepat dalam berbagai aplikasi yang kita gunakan setiap hari

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Array adalah sebuah wadah atau tempat penyimpanan khusus dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama di dalam satu variabe

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

deretan kotak/karton telur dan lemari/kotak loker penyimpanan bernomor

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

struktur data yang menyimpan data secara berurutan, di mana data yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

tumpukan dengan prinsip LIFO - Last In, First Out / terakhir masuk, pertama keluar

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Queue adalah struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip antrean seperti dalam kehidupan nyata

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

menggunakan prinsip FIFO (First In, First Out atau yang pertama datang yang pertama dilayani

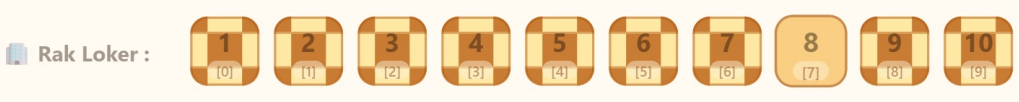
4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

○ 🌟 Level 1 — Perlu Bimbingan ○ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

Array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

data loker disusun secara berurutan.

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

Langsung akses posisi indeks [7] pada daftar loker tersebut.

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

Tidak perlu. Array memungkinkan akses langsung (direct access) ke indeks yang dituju tanpa harus membuka loker nomor 1 sampai 7 terlebih dahulu

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

Stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

Piring Kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

Karena piring kuning berada di posisi paling atas

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

Piring Hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

Queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

Andi akan dilayani lebih dulu

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

andi berada di posisi paling depan dalam antrean

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

Budi sekarang berada di posisi paling depan antrean

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: .44.png

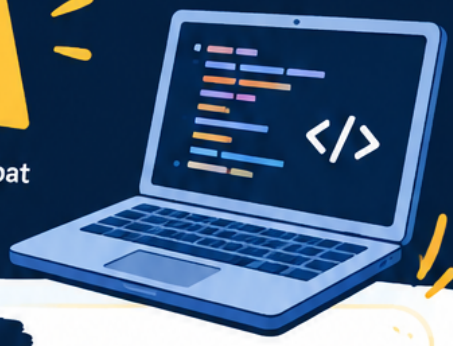
Data Tersusun, Logika Bekerja!

STRUKTUR DATA

Pahami Struktur Data, Kuasi Logika Pemrograman!



Menyimpan Data dengan Cara yang Tepat untuk Solusi yang Lebih Efisien



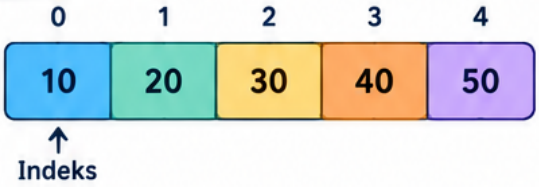
ARRAY

Array adalah struktur data yang menyimpan elemen dalam urutan tertentu dan memiliki indeks.

Ciri-ciri Array

- Elemen disimpan dalam memori berurutan
- Akses data cepat (menggunakan indeks)
- Ukuran biasanya tetap (statis)

Contoh Array




```
int[] angka = {10, 20, 30, 40, 50};
System.out.println(angka[2]); // Output: 30
```

Kelebihan Array

- ✓ Akses data sangat cepat
- ✓ Penggunaan memori efisien

Kekurangan Array

- ✗ Ukuran tidak fleksibel
- ✗ Penyisipan/penghapusan kurang efisien

LINKED LIST

Linked List adalah struktur data yang terdiri dari node-node, di mana setiap node berisi data dan pointer ke node berikutnya.

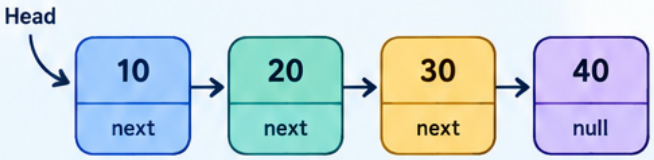
Ciri-ciri Linked List

- Elemen tidak disimpan secara berurutan di memori
- Setiap node memiliki pointer ke node lain
- Ukuran dinamis (bisa bertambah/berkurang)

Kelebihan Linked List

- ✓ Ukuran dinamis
- ✓ Penyisipan/penghapusan lebih mudah

Contoh Linked List (Singly Linked List)




```
Node head = new Node(10);
head.next = new Node(20);
head.next.next = new Node(30);
head.next.next.next = new Node(40);
```

Kekurangan Linked List

- ✗ Akses data lebih lambat
- ✗ Membutuhkan memori tambahan untuk pointer

Struktur Data adalah pondasi dari program yang hebat!

Mulai dari Dasar, Raih Masa Depan di Dunia Teknologi!